

A101 TP

SUITES NUMÉRIQUES - TP1

On considère deux suites numériques (u_n) et (v_n) définies par :

- (u_n) définie de manière explicite par $u_n = 2n + 3$ pour tout entier naturel n ;
- (v_n) définie de manière récurrente par $v_{n+1} = 3v_n + 4$ avec $v_0 = 2$.

Propriété 1 : Utilisation du tableur Géogebra

Suites définie de manière explicite

- Affichage/Tableur

- Copier/Coller la

cellule B2 dans la
colonne B

	A	B
1	n	u_n
2	0	$=2*A2 + 3$

La valeur affichée est "2 fois la cellule immédiatement à gauche plus 3".

En recopiant cette formule, on obtient les valeurs de u_n

Suites définie de manière récurrente

- Affichage/Tableur

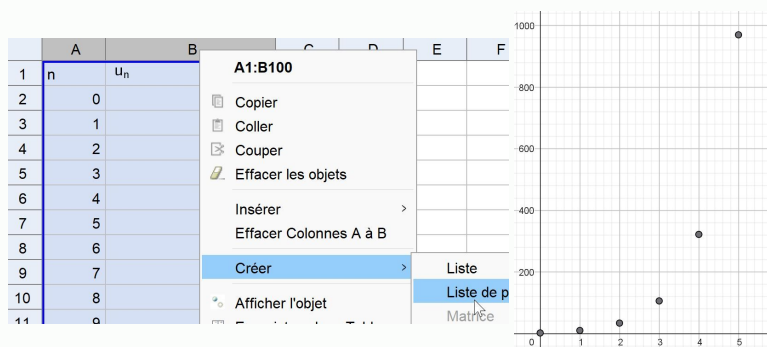
- Copier/Coller la

cellule B3 dans la
colonne B

	A	B
1	n	u_n
2	0	
3	1	$=3*B2 + 4$

La valeur affichée est "3 fois la cellule immédiatement au dessus plus 4".

Propriété 2 : Représentation des valeurs d'une suite dans un repère



- Sélectionner les colonnes contenant les valeurs de n et les valeurs de la suite ;
- Click Droit/Créer/Liste de points ;
- Observer les points créés dans le repère ;
- Il faudra peut-être ajuster l'échelle du repère pour que les points soient visibles.

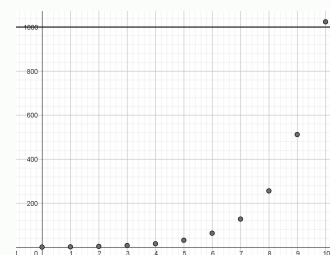
Propriété 3 : Recherche de seuil

Effectuer une **recherche de seuil** revient à chercher le plus petit entier naturel n tel que u_n soit supérieur ou inférieur à une valeur donnée.

Par exemple pour la suite définie de manière explicite par $u_n = 2^n$ pour tout n entier naturel, la première valeur de n pour laquelle $u_n > 1000$ est $n = 10$

car $u_9 = 512 < 1000$ et $u_{10} = 1024 > 1000$.

	A	B
1	n	u_n
2	0	1
3	1	2
4	2	4
5	3	8
6	4	16
7	5	32
8	6	64
9	7	128
10	8	256
11	9	512
12	10	1024



Exercice 1 : Utilisation d'un tableur – Suites explicites

1. Créer un tableau à 2 colonnes avec la première colonne les entiers naturels de 0 à 20 et la seconde colonne les valeurs de la suite $u_n = 3n + 2$;
2. Émettre une conjecture sur la variation de la suite (u_n) ;
3. Déterminer le plus petit entier naturel n pour lequel $u_n \geq 20$;
4. Créer une troisième colonne et déterminer la valeur de $u_n - u_{n-1}$ pour chaque valeur de $n > 0$;
5. Créer un graphique représentant la suite (u_n) : $u_n = 3n + 2$;
6. Déterminer graphiquement le plus petit entier naturel n pour lequel $u_n \geq 50$;

Exercice 2 : Utilisation d'un tableau – Suites récurrentes

1. Créer un tableau à 2 colonnes avec la première colonne les entiers naturels de 0 à 20 et la seconde colonne les valeurs de la suite $v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$ avec $v_0 = 1$;
2. Emettre une conjecture sur la variation de la suite (v_n) ;
3. Déterminer le plus petit entier naturel n pour lequel $v_n \leq 0.0001$;
4. Créer une troisième colonne et déterminer pour chaque valeur de n , la différence entre v_n et v_{n-1} . Que pouvez-vous conclure ?
5. Créer une quatrième colonne et déterminer pour chaque valeur de n , la valeur de $\frac{v_n}{v_{n-1}}$;
6. Déterminer graphiquement le plus petit entier naturel n pour lequel $v_n \leq 0.01$;

Propriété 4 : Algorithme de recherche de seuil

Suites définie de manière explicite

```

n <- 0      # Initialisation de n
u <- f(0)   # Création de u_0
tant que u < seuil:
    n <- n + 1
    u <- f(n)
Afficher n

```

Suites définie de manière récurrente

```

n <- 0      # Initialisation de n
u <- U0     # Création de u_0
tant que u < seuil:
    u <- f(u)
    n <- n + 1
Afficher n

```

Dans les deux cas, la dernière valeur de n sera la valeur du seuil. Ici on suppose qu'on cherche la première valeur de n pour laquelle $u_n \geq \text{seuil}$.

Exercice 3 : Exercice type

Un matériel industriel acheté 10000 euros en 2018 perd 10% de sa valeur chaque année. On note V_n la valeur du matériel au bout de n années.

1. Calculer la valeur du matériel en 2019, 2020 et 2021 ;
2. Donner pour tout entier naturel n , l'expression de V_{n+1} en fonction de V_n ;
3. En déduire la nature de la suite (V_n). Donner la raison ainsi que le premier terme de la suite ;
4. Donner l'expression de V_n en fonction de n ;
5. Au bout de combien de temps le matériel aura-t-il perdu plus de 90% de sa valeur initiale ?

Exercice 4 : Exercice type

Un investissement de 1000 euros est placé dans un compte d'épargne qui rapporte 5% d'intérêt par an. On note U_n le montant de l'investissement au bout de n ans.

1. Calculer le montant de l'investissement en 1, 2 et 3 ans ;
2. Donner pour tout entier naturel n , l'expression de U_{n+1} en fonction de U_n ;
3. En déduire la nature de la suite (U_n). Donner la raison ainsi que le premier terme de la suite ;
4. Donner l'expression de U_n en fonction de n ;
5. Calculer le montant de l'investissement en 10 ans ;
6. Au bout de combien d'années l'investissement aura-t-il doublé ?